

Гончарный круг

Гончарный круг^[1], Гончарный стан^{[2][3]}, Гончарный станок^[4], Гончарный стол^[5] — круг на стойке, на оси,^[3] устройство для изготовления (формования) посуды из сырой глины, позволяющий использовать инерцию вращения для создания симметричной формы изделий (так называемых тел вращения) и повышения производительности труда.



Ручной гончарный круг, иллюстрация из Библейской энциклопедии, 1903 год.



Ножной гончарный круг



Ручной гончарный круг (кружало^[3]), на гончарном стане (станке), одной рукой вращают на вертикальной оси, другой — формуют изделие. Ножной гончарный круг приводят в

движение с помощью [махового колеса](#), расположенного внизу, которое вращают ногами. При этом обе руки [гончара](#) остаются свободными, что позволяет формировать изделия не только налёпами, как на ручном гончарном круге, но и вытягивать из цельной массы глины. Изобретение и распространение гончарного круга привело к появлению и обособлению специалистов-гончаров. В современном производстве [керамики](#) гончарные круги почти не используются. В настоящее время в практике керамических мастерских и студий керамики почти исключительно применяются **гончарные круги с электрическим приводом**. Основная конструкция гончарного круга практически не изменилась с древнейших времен, изменения затронули в основном [тип привода](#).

История

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Узнать боль](#)

В разных странах гончарный круг начал использоваться с:

- [Месопотамия](#), [Древний Египет](#), [Индия](#) — 4-е — 2-е тыс. до н. э.;
- [Иран](#), [Средняя Азия](#), [Греция](#), [Китай](#) — 2-е тыс. до н. э.;
- Западная Европа — [Гальштатская](#) и [Латенские культуры](#) I тыс. до н. э.
- Восточная Европа — [Пшеворская](#) (II век до н. э.) и [Черняховская культура](#) (III век). Однако с приходом славян [Правжской культуры](#) гончарный круг забывается и появляется вновь лишь в [VIII веке](#) ([Лука-Райковецкая культура](#))
- [Скандинавия](#) — [XII век](#);
- В [Америке](#) гончарный круг не был известен до появления европейцев (см. [индейская керамика](#)).

Ручной гончарный круг

Сложно сказать, как именно появился на свет прообраз этого круга. Конструктивно он представлял маховик, закреплённый на короткой оси, и вращался при помощи рук. Так как формовка изделия идет за счёт рук, то применялись массивные [планшайбы-маховики](#), которые длительное время обеспечивали устойчивое вращение. В более развитом варианте для вращения планшайбы использовался труд помощника (или рабов). В России начинающие гончары иногда использовали прямой аналог этого древнего круга — лепили на круге «Здоровье» (два штампованных стальных диска, соединённых короткой осью, а между ними в канавках — стальные шарики).

Ножной механический круг

Развитием ручного привода послужило разделение и разнесение по высоте планшайбы и маховика, что позволило опустить маховик столь низко, что его стало удобно раскручивать при помощи ног. В различных вариантах такой круг применяется и в наши дни. Конструктивно они выполнялись из дерева, в качестве смазки для вращающихся частей использовался дёготь.

Так и горшечник, который сидит над своим делом и ногами своими вертит колесо ([Сирах. 38:32](#))

Гончарные круги с электроприводом

По типу передачи:

- с фрикционным электроприводом.

Пропуская эпоху использования животных в качестве привода и появление первых паровых двигателей, перенесемся в эпоху электропривода. Взяв за основу ножной механический круг, кто-то подручными средствами приспособил к нему электромотор. Мотор был закреплён не жёстко, на его вал был надет резиновый ролик. При нажатии на педаль, мотор поворачивался, и резинка мотора начинала постепенно раскручивать маховик. Удерживая или отпуская педаль, можно добиться заданной скорости вращения. Аналогичная конструкция привода использовалась в первых автомобилях Г.Форда. Для подтормаживания тяжёлого маховика был введён новый элемент — ножной тормоз. Преимущество подобных кругов — их высокая надёжность и низкая стоимость. Недостатками же являются возникновение больших напряжений в фрикционных роликах при передаче большого крутящего момента, вследствие чего необходимо либо применять громоздкую систему с жидкостной передачей, либо ролики при сухом трении будут относительно быстро изнашиваться. Также сложности возникают при регулировке оборотов — поддержание заданных оборотов в данной схеме возможно только с применением дорогостоящих частотных регуляторов. Разновидностью фрикционного привода является привод с так называемым обкатным роликом (аналогично приводу грампластинки в электропроигрывателях 70..80-х годов).

- с редуктором и(или) ременной передачей.

В качестве электропривода используется высокооборотный коллекторный мотор постоянного или переменного тока с электронной схемой регулировки оборотов. На выходном валу двигателя монтируется компактный планетарный редуктор, от которого в свою очередь приводится во вращение и сама планшайба. Ременная передача является связующим звеном между планшайбой и редуктором. При достаточных габаритах круга необходимый передаточный момент обеспечивается только ременной передачей.

Преимущества такой схемы — простота управления коллекторным двигателем, пониженный вес конструкции по сравнению с фрикционной передачей. Недостатком является износ щеток в коллекторном узле двигателя (хотя ресурс щеток в современных двигателях достигает до 10 лет) и повышенный уровень шума узла мотор-редуктор (если он применяется в данной схеме).

- прямой привод.

Развитие электронной силовой техники и микропроцессоров позволили сделать доступными по цене **бесколлекторные двигатели** на постоянных магнитах. Главной особенностью гончарного круга с таким приводом является отсутствие какого-либо передаточного/промежуточного устройства между мотором и планшайбой. Т.е. планшайба сидит на одной оси с ротором бесколлекторного двигателя. Такая возможность обеспечивается вследствие высокого крутящего момента двигателя. Это дает максимально простую конструкцию самого гончарного круга, снижение его веса и габаритов, обеспечение пониженного уровня шума, получение любой фиксированной скорости вращения планшайбы. В двигателе нет изнашивающихся частей, как например, в коллекторных э/двигателях. Для обеспечения максимальной электробезопасности круг питается от сетевого трансформаторного блока питания постоянного тока (выходное напряжение 36В.). В полевых условиях, или при отсутствии сетевого напряжения, круг может питаться от соединённых последовательно трёх **автомобильных аккумуляторов**. При этом время непрерывной работы может составить до 8 часов. В современных электрических гончарных кругах скорость вращения плавно регулируется, обычно в пределах от 0 до 200 оборотов в минуту — для начинающих, и от 0 до 400 оборотов в минуту — для профессионалов, когда необходима высокая скорость формовки. Кроме того, можно изменять направление вращения планшайбы: для правшей — против часовой стрелки, для левшей — по часовой стреле.

Основные требования к современным электрическим гончарным кругам



Работа за гончарным кругом.

- электробезопасность — применение электроприводов, работающих от постоянного напряжения 12..36 вольт. Желательна гальваническая развязка двигателя с корпусом круга.

- надёжность и ремонтпригодность — то есть минимум конструктивных деталей, максимальная их жёсткость и надёжность, лёгкость и доступность при ремонте.
- компактность и лёгкость, сочетаемые с высокой устойчивостью круга.
- эргономичность — обеспечение высокого уровня комфорта при длительной работе за кругом, возможность работать как сидя, так и стоя, отсутствие разбрызгивания глиняной жижки по сторонам (наличие чаши).
- бесшумность — самый сложный параметр, так как применение электропривода изначально приводит к повышенному шуму. Самый низкий уровень шума у моделей с прямым приводом, но они дороги и поэтому пока не получили широкого распространения.

См. также

- [Гончарня](#)

Примечания

1. [Хнум](#) // [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона](#) : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
2. [Гонять](#) // [Толковый словарь живого великорусского языка](#) : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.
3. [Кружить](#) // [Толковый словарь живого великорусского языка](#) : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.
4. [Daedalus](#) // [Реальный словарь классических древностей](#) / Авт.-сост. Ф. Любкер ; Под ред. членов Общества классической филологии и педагогики Ф. Гельбке, Л. Георгиевского, Ф. Зелинского, В. Канского, М. Куторги и П. Никитина. — СПб., 1885.
5. [Гончарное производство](#) // [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона](#) : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Литература

- [Гончарный крyг](https://web.archive.org/web/https://web.archive.org/web/20230123200612/https://old.bigenc.ru/ethnology/text/2369828) (<https://web.archive.org/web/https://web.archive.org/web/20230123200612/https://old.bigenc.ru/ethnology/text/2369828>) / А. А. Бобринский // [Гермафродит — Григорьев](#) [Электронный ресурс]. — 2007. — С. 412—413. — ([Большая российская энциклопедия](#) : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 7). — ISBN 978-5-85270-337-8.
- [Беловинский Л. В.](#) Гончарный круг // Иллюстрированный энциклопедический историко-бытовой словарь русского народа: XVIII — начало XX в. — М.: Эксмо, 2007. — С. 132.
- [Бобринский А. А.](#) [Гончарный круг и его происхождение](#) (https://archaeolog.ru/media/books_1990s/bobrinskij_1993.pdf) . — Екатеринбург: УрО РАН, 1993. — 56 с.

- Бобринский А. А. Древнерусский гончарный круг (https://archaeolog.ru/media/books_sov_archaeology/1962_book03.pdf#page=34) // Советская археология. — 1962. — № 3. — С. 33—52.
- Киреев П. С. Конструкции гончарных кругов Переяславля Рязанского XIII—XVI вв. (по результатам визуального исследования следов технического происхождения на донцах гончарных сосудов) (https://archaeolog.ru/media/ksia/ksia_279.pdf#page=177) // Краткие сообщения Института археологии. — М.: ИА РАН, 2025. — Вып. 279. — С. 177—191.
- Сайко Э. В. К истории гончарного круга и развития форм керамики (по археологическим материалам Средней Азии). — Душанбе: Ирфон, 1971. — 172 с.
- Станкевич Я. В. К вопросу о появлении гончарного круга у северо-восточных славян (<http://archeologia.uw.edu.pl/swarch/Swiatowit-r1962-t24-s421-441.pdf>) // Światowit. — Warszawa, 1962. — Т. XXIV. — S. 421—441.
- Чаварра Х. Техника работы на гончарном круге. — М.: АСТ; Астрель, 2003. — 64 с. — (Уроки керамики).

Ссылки

- Бобринский А. А. Гончарный круг (<https://bigenc.ru/c/1>)<https://bigenc.ru/c/goncharnyi-krug-123b06> (2023). — Онлайн-версия *Большой российской энциклопедии* (новая).

[Сообщить об ошибке](#)